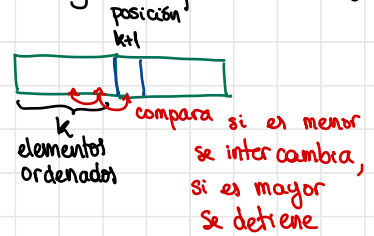


P3.2)

Método de ordenación estable: Cuando en un arreglo hay dos llaves iguales, en la salida



a) Inserción

Pseudo-código

a # Arreglo

n # Tamaño del arreglo

for i in range (0, n):

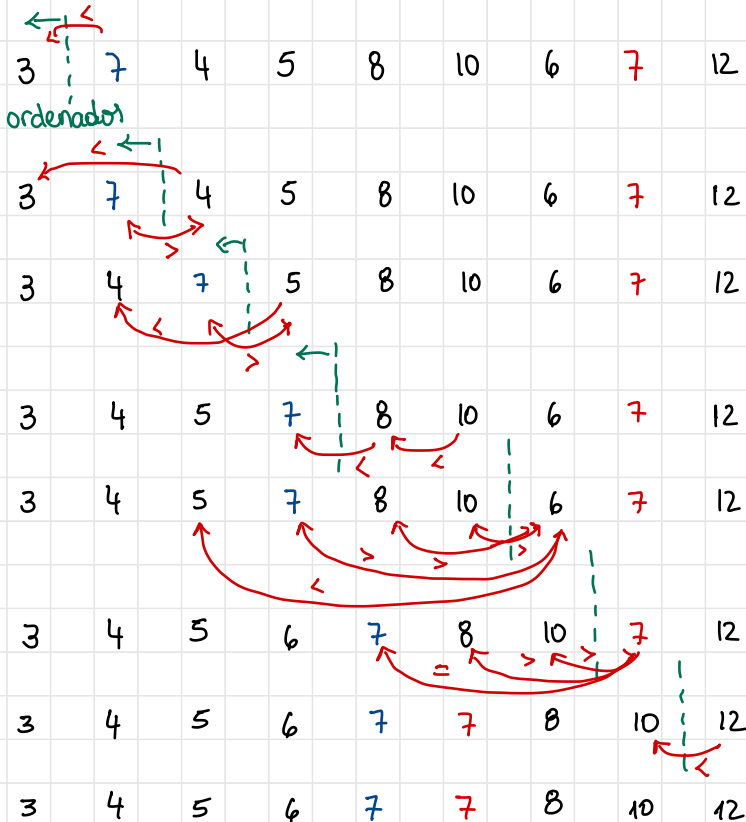
for j in range (i+1, -1, -1): # en reversa

if $a[j-1] > a[j]$: $(a[j-1], a[j]) = (a[j], a[j-1])$

else:

break

Ejemplo



b) Heapsort

3 7 4 5 8 10 6 7 12

Armar el Heap

3	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	3								
7	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	3	7							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	7	3							
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	7	3	4						
5	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	7	3	4	5					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	7	5	4	3					
8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	7	5	4	3	8				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	7	8	4	3	5				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	8	7	4	3	5				
10	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	8	7	4	3	5	10			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	8	7	10	3	5	4			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	10	7	8	3	5	4			
6	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	10	7	8	3	5	4	6		
7	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	10	7	8	3	5	4	6	7	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	10	7	8	7	5	4	6	3	

12	0	1	2	3	4	5	6	7	8
↘	10	7	8	7	5	4	6	3	12
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	10	7	8	12	5	4	6	3	7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	10	12	8	7	5	4	6	3	7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	12	10	8	7	5	4	6	3	7

Extraer del heap

0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	10	8	7	5	4	6	3	X
6	[12]							
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	7	8	7	5	4	6	3	X

después de hundir

↪ [12, 10]									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
3	7	8	7	5	4	6	X	X	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
8	7	6	7	5	4	3	X	X	

hundir

↪ [12, 10, 8]								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	7	6	7	5	4	x	x	x
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6	3	5	4	x	x	x

hundir

↪ [12, 10, 8, 7]

↪ inestable

c) Merge Sort (Apunte)

3 7 4 5 8 10 6 7

Dividimos

3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7

Comparaciones en orden

3 7 | 4 5 | 8 10 | 6 7

3 4 5 7 | 6 7 8 10

3 4 5 6 7 7 8 10

Si es estable